ANALISIS DEL EJERCICIO 2

CODIGO DE LA MOCHILA ORDENADO POR PESO:

```
def obtener_peso(objeto):
    return objeto[2]

def greedy(objetos, cap):
    total_v, total_w, llevar = 0, 0, []
    for name, v, w in sorted(objetos, key=obtener_peso):
        if total_w + w <= cap:
            llevar.append(name); total_v += v; total_w += w
    return total_v, total_w, llevar
```

CASO EN EL QUE ES PEOR EN COMPARACION A ELEGIR POR RATIO:

objeto	Valor	Peso	Valor/Peso
A	45	40	1.125
B	65	50	1.3
C	80	60	1.3333

CAPACIDAD: 130

POR MENOR PESO:

Orden de los objetos: A: 40, B: 50, C: 60

El algoritmo tomaría A y toma B, da un total de 90 por lo que el objeto C de peso=60 ya no cabe dentro de la mochila ya que 90+60>130 que es la capacidad de la mochila

Al finalizar, la mochila termina con un peso de 90 y un valor total de 110

POR MAYOR RATIO VALOR/PESO:

Orden de los objetos: C:1.3333, B: 1.3, A: 1.125

El algoritmo tomaría C y toma B, da un total de 110 por lo que el objeto A ya no cabe dentro de la mochila ya que supera la capacidad de la mochila

Al finalizar, la mochila termina con un peso de 110 y un valor total de 145

GRAFICA DE COMPARACION:

